TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO DỰ ÁN 1

SMARTCOFFEE

Phần mềm quản trị quán cà phê và POS gọi món

WEB212 Phát triển dự án website với AI

BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 1 • NHÓM 2

Giảng viên hướng dẫn: .....

Lớp: .....

MSSV	Sinh viên thực hiện
PI02957	Ngô Ngọc Tuấn Anh
PI05839	Nguyễn Lâm Sơn Hùng
PI02906	Lầu Gia Huy
PI02156	Lê Ngọc Gia Bảo

Tháng 11 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 2 xin cảm ơn giảng viên và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã cung cấp định hướng học phần Phát triển dự án website với AI. Những yêu cầu về kiến trúc, thiết kế dữ liệu và kiểm thử là cơ sở để nhóm tổ chức việc phát triển SmartCoffee theo từng giai đoạn.

Nhóm mong nhận được góp ý về phạm vi nghiệp vụ, cấu trúc chương trình và chất lượng giao diện để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra, giải thích và điều chỉnh mã nguồn cũng như nội dung báo cáo trước khi bảo vệ.

LỜI MỞ ĐẦU

SmartCoffee là phần mềm giúp một quán cà phê nhỏ vận hành từ lúc khách ngồi vào bàn đến lúc thanh toán: nhân viên phục vụ ghi món bằng điện thoại, quầy pha chế nhận món theo hàng chờ, thu ngân thanh toán tại bàn và in hóa đơn, chủ quán quản lý thực đơn, bàn, nhân viên và xem doanh thu. Đi kèm là website giới thiệu quán dành cho khách hàng.

Ở giai đoạn 1, nhóm đã chốt phạm vi và yêu cầu chức năng, thiết kế giao diện quản trị trên Figma, thiết kế cơ sở dữ liệu và viết script MySQL có dữ liệu mẫu; phần website giới thiệu đã chạy được ở mức frontend. Phần mềm POS và quản trị chưa được lập trình. Báo cáo nêu rõ phần nào đã làm, phần nào là thiết kế cho giai đoạn tiếp theo.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN....2
LỜI MỞ ĐẦU....2
DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG....5
PHẦN 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....6
1.1 Bối cảnh và mục tiêu....6
1.2 Phạm vi và đối tượng sử dụng....6
1.3 Tổ chức nhóm....7
PHẦN 2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU....7
2.1 Đặc tả yêu cầu chức năng....7
2.2 Yêu cầu phi chức năng....9
2.3 Use Case....10
PHẦN 3 THIẾT KẾ ỨNG DỤNG....11
3.1 Kiến trúc....11
3.2 Thiết kế giao diện....12
3.3 Cơ sở dữ liệu....13
3.4 Thiết kế MVC....15
PHẦN 4 THỰC HIỆN DỰ ÁN....15
4.1 Hiện trạng repository....15
4.2 Website giới thiệu....16
4.3 Nguồn tham khảo và sử dụng AI....17
PHẦN 5 KIỂM LỖI....18

5.1 Phạm vi và kết quả thực hiện.....18
5.2 Lỗi và giới hạn.....19
5.3 Kế hoạch kiểm thử tiếp theo.....19
PHẦN 6 ĐÓNG GÓI VÀ TRIỂN KHAI.....20
6.1 Hướng dẫn cài đặt phiên bản hiện tại.....20
6.2 GitHub và hồ sơ nộp bài.....20
6.3 Phương án triển khai.....20
PHẦN 7 KẾT LUẬN.....20
7.1 Kết quả đạt được.....20
7.2 Hạn chế và hướng phát triển.....21
PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU NỘP BÀI.....22
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....23

DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG

Hình 1 Use Case của phần mềm SmartCoffee (bản 1)

Hình 2 Thiết kế màn hình Kinh doanh trên Figma

Hình 3 ERD cơ sở dữ liệu smartcoffee_pos

Hình 4 Intro 3D của website giới thiệu khi chạy thử

Hình 5 Form đặt bàn của website giới thiệu khi chạy thử

Bảng 1 Thành viên và phân công đề xuất

Bảng 2 Đặc tả yêu cầu chức năng

Bảng 3 Các bảng dữ liệu và ràng buộc chính

Bảng 4 Kết quả kiểm tra thực tế

Bảng 5 Lỗi và giới hạn cần xử lý

Bảng 6 Đối chiếu yêu cầu nộp bài

PHẦN 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và mục tiêu

Nhiều quán cà phê nhỏ vẫn ghi món bằng giấy. Cách làm này dễ ghi sai hoặc thiếu món, quầy pha chế không biết món nào gọi trước, khách gọi thêm thì phải chạy đi chạy lại, cuối ngày khó tổng kết doanh thu và món bán chạy.

SmartCoffee nhắm tới quán có khoảng 10 đến 30 bàn. Mục tiêu bản 1: nhân viên phục vụ gọi món bằng điện thoại ngay tại bàn, món tự xuất hiện ở màn hình quầy pha chế theo thứ tự, thu ngân thanh toán tại bàn và in hóa đơn, chủ quán quản lý thực đơn, bàn, nhân viên và xem doanh thu theo ngày. Website giới thiệu quán là kênh để khách xem thực đơn và thông tin quán.

1.2 Phạm vi và đối tượng sử dụng

Người dùng của phần mềm là nhân viên quán, gồm 5 vai trò: phục vụ, pha chế, thu ngân, quản lý (chủ quán) và admin. Khách hàng không dùng phần mềm POS mà chỉ xem website giới thiệu.

Trong phạm vi bản 1: một quán; đăng nhập theo vai trò; quản lý món, danh mục, bàn và nhân viên; sơ đồ bàn; gọi món, gọi thêm, hủy món, chuyển bàn; hàng chờ ở quầy pha chế; thanh toán tại bàn bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ; in và in lại hóa đơn; báo cáo doanh thu theo ngày và món bán chạy.

Ngoài phạm vi bản 1: nhiều chi nhánh, khách tự quét QR gọi món, gộp bàn, tách hóa đơn theo món, quản lý kho nguyên liệu, ca làm và chấm công, tích điểm khách hàng, cổng thanh toán trực tuyến, chế độ trợ lý AI.

Hiện trạng: đã có website giới thiệu ở mức frontend, thiết kế giao diện quản trị trên Figma, ERD và script MySQL có dữ liệu mẫu. Phần mềm POS và quản trị chưa được lập trình.

1.3 Tổ chức nhóm

Bảng 1 là phương án phân công cho các bước tiếp theo, cần các thành viên và giảng viên xác nhận; không phải nhật ký đóng góp đã được chứng minh.

Bảng 1 Thành viên và phân công đề xuất

Thành viên	MSSV	Nhiệm vụ đề xuất
Ngô Ngọc Tuấn Anh	PI02957	Frontend, tích hợp intro và website, responsive
Nguyễn Lâm Sơn Hùng	PI05839	Backend PHP MVC, định tuyến và xác thực
Lầu Gia Huy	PI02906	Thiết kế MySQL, PDO và CRUD thực đơn
Lê Ngọc Gia Bảo	PI02156	Kiểm thử, triển khai và tổng hợp minh chứng

Xác nhận thành viên và phê duyệt giảng viên: bổ sung trực tiếp vào bảng phân công chính thức của nhóm.

PHẦN 2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Đặc tả yêu cầu chức năng

Mỗi yêu cầu có mã FR để liên kết giữa chức năng, mã nguồn và kiểm thử. Cột hiện trạng ghi đúng mức đã làm: "Có" là đã chạy được; "Có CSDL" là đã có bảng và ràng buộc trong script MySQL nhưng chưa có màn hình và xử lý; "Chưa làm" là chưa bắt đầu.

Bảng 2 Đặc tả yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận	Hiện trạng
FR01	Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu; mỗi vai trò chỉ thấy và dùng được chức năng của mình.	Có CSDL
FR02	Quản lý thêm, sửa, ẩn danh mục và món; đánh dấu món tạm hết thì phục vụ không gọi được.	Có CSDL
FR03	Quản lý thêm, sửa, ngừng dùng bàn; mỗi bàn có mã, khu vực, sức chứa.	Có CSDL
FR04	Admin tạo, khóa tài khoản nhân viên và gán vai trò.	Có CSDL
FR05	Phục vụ xem sơ đồ bàn trên điện thoại: bàn trống, bàn có khách và đơn đang mở.	Có CSDL
FR06	Mở đơn tại bàn hoặc đơn mang đi; mỗi bàn tối đa một đơn đang mở.	Có CSDL
FR07	Thêm món với số lượng và ghi chú (ít đá, ít đường); gọi thêm món; hủy món chưa pha.	Có CSDL
FR08	Chuyển đơn sang bàn khác; chỉ chuyển được khi bàn mới đang trống.	Có CSDL
FR09	Quầy pha chế xem hàng chờ theo thứ tự gọi; đổi trạng thái chờ, đang pha, xong; phục vụ xác nhận đã mang ra.	Có CSDL
FR10	Thu ngân thanh toán tại bàn: giảm giá, tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ, tính tiền thối; đóng đơn và trả bàn.	Có CSDL
FR11	In hóa đơn khổ 80 mm có thông tin quán, số hóa đơn, danh sách món; in lại và đếm số lần in.	Có CSDL
FR12	Báo cáo doanh thu theo ngày, số đơn, món bán chạy.	Có CSDL

Mã	Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận	Hiện trạng
FR13	Website giới thiệu quán: trang chủ, thực đơn, giới thiệu, liên hệ, form đặt bàn (chưa lưu dữ liệu).	Có (frontend)

2.2 Yêu cầu phi chức năng

Dễ dùng trên điện thoại: màn hình phục vụ và quầy chạy trên trình duyệt điện thoại, máy tính bảng từ 360 px trở lên; nút bấm tối thiểu 44 px; gọi một món không quá 3 lần chạm.

Tốc độ: món mới xuất hiện ở hàng chờ quầy pha chế trong vòng 5 giây. Bản 1 dùng cách trình duyệt hỏi lại máy chủ sau mỗi vài giây (polling) để đơn giản.

Bảo mật: mật khẩu băm bằng password_hash; kiểm tra quyền theo vai trò ở từng chức năng; truy vấn dùng PDO prepared statements; chống CSRF ở các form.

Dữ liệu: tiền lưu bằng số nguyên VND; thanh toán và đóng đơn chạy trong một giao dịch (transaction); món đã gọi lưu giá tại thời điểm gọi.

In ấn: hóa đơn in từ trình duyệt với trang khổ 80 mm cho máy in nhiệt.

2.3 Use Case



Hình 1 Use Case của phần mềm SmartCoffee (bản 1)

UC gọi món (phục vụ): đăng nhập, mở sơ đồ bàn, chọn bàn trống, mở đơn, chọn món, số lượng, ghi chú, gửi. Món vào hàng chờ của quầy với trạng thái "chờ". Ngoại lệ: món tạm hết thì không chọn được; bàn đã có đơn mở thì mở đơn đang có để gọi thêm.

UC pha chế: màn hình quầy hiện các món "chờ" và "đang pha" theo thứ tự gọi, kèm bàn và ghi chú. Pha chế bấm "đang pha", rồi "xong"; phục vụ thấy món xong và bấm "đã mang ra".

UC thanh toán và in hóa đơn (thu ngân): chọn bàn, xem tổng tiền các món chưa hủy, nhập giảm giá nếu có, chọn cách trả, nhập tiền khách đưa. Hệ thống ghi thanh toán, đóng đơn, trả bàn về trống và in hóa đơn. Ngoại lệ: tổng tiền trả chưa đủ thì không đóng đơn.

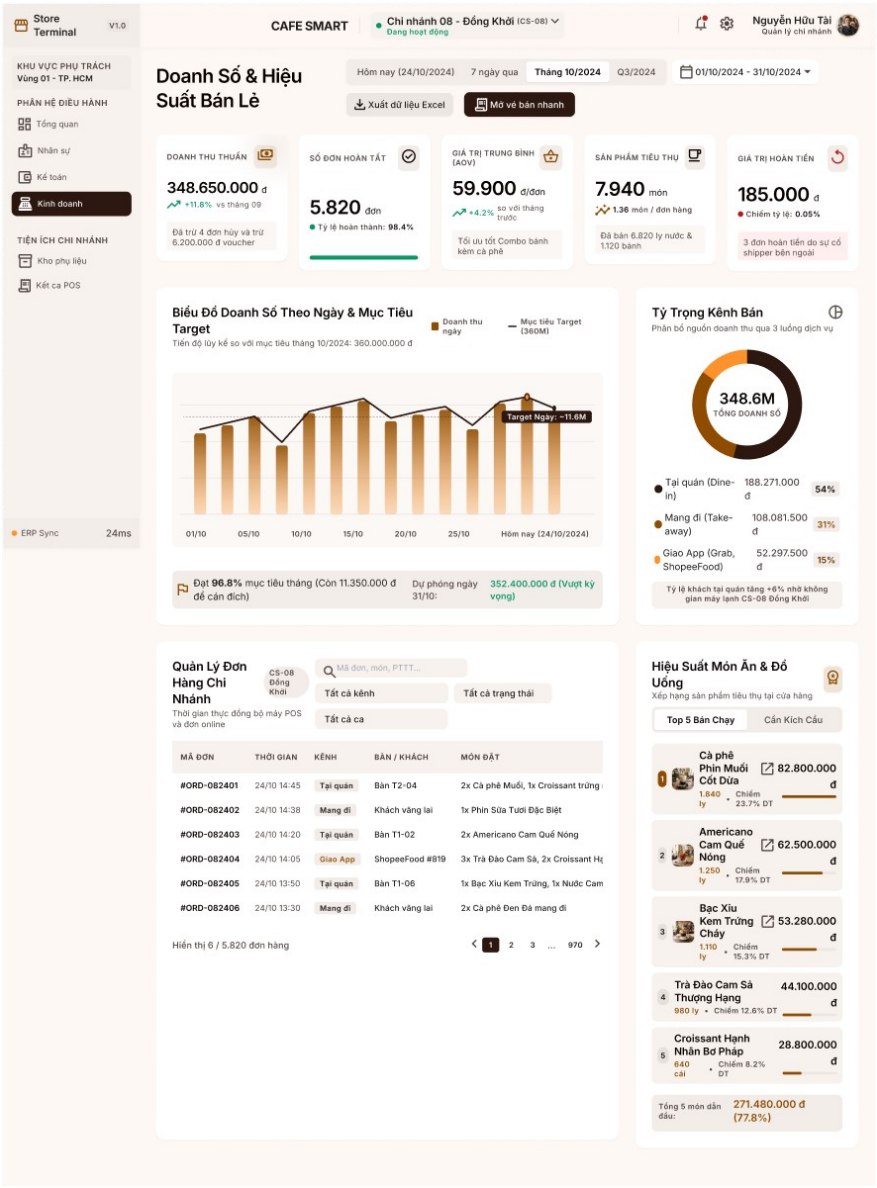
PHẦN 3 THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

3.1 Kiến trúc

Phần mềm là ứng dụng web viết bằng PHP theo mô hình MVC, dữ liệu lưu trong MySQL. Máy chủ đặt tại quán hoặc trên hosting; nhân viên truy cập bằng trình duyệt: phục vụ dùng điện thoại, quầy pha chế dùng máy tính bảng, thu ngân dùng máy tính nối máy in nhiệt.

Luồng xử lý: mọi yêu cầu đi vào public/index.php, Router chọn Controller, Controller kiểm tra quyền và dữ liệu vào, gọi Model; Model truy vấn MySQL qua PDO; Controller trả về View (HTML) hoặc JSON cho màn hình hàng chờ tự làm mới. Website giới thiệu hiện có là trang tĩnh, chạy riêng.

3.2 Thiết kế giao diện



Hình 2 Thiết kế màn hình Kinh doanh trên Figma

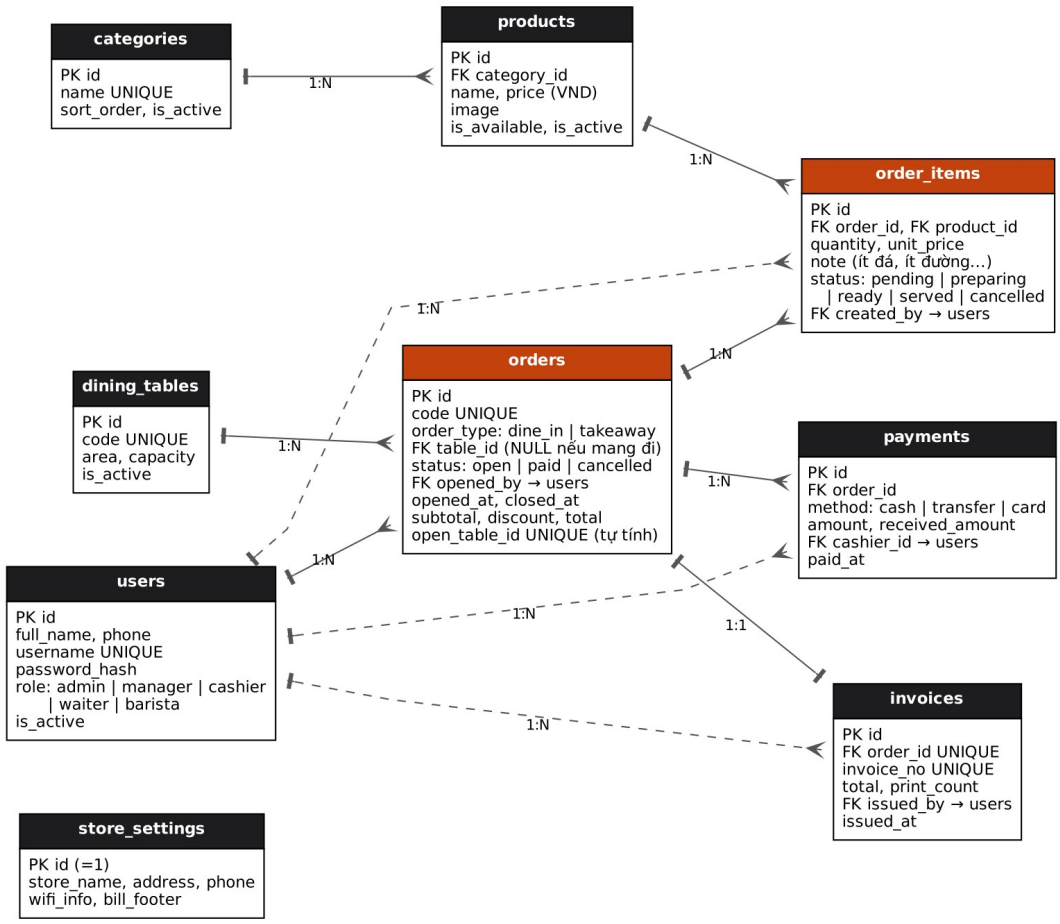
File Figma của nhóm có các màn hình Kinh doanh, Kế toán, Tổng quan chi nhánh, Nhân sự, các trang chi tiết, màn hình POS cho máy tính bảng, một màn hình điện thoại và bộ Component Library. Hình 2 là màn hình Kinh doanh: thẻ chỉ số doanh thu, biểu đồ doanh số theo ngày, tỷ trọng kênh bán, bảng đơn hàng và món bán chạy.

Thiết kế hiện tại rộng hơn phạm vi bản 1 (có kế toán, nhiều chi nhánh) và còn thiếu hai màn hình chính của POS: gọi món trên điện thoại cho phục vụ và hàng chờ cho quầy

pha chế. Nhóm sẽ thu gọn và bổ sung các màn hình này trước khi lập trình. Tên trên thiết kế đang là "Cafe Smart", sẽ đổi thống nhất thành SmartCoffee.

3.3 Cơ sở dữ liệu

Hình 3 là ERD của phần mềm. Nhóm đã hiện thực ERD thành script database/smartcoffee_pos.sql trong repository. Bảng 3 tóm tắt từng bảng và ràng buộc chính.



Hình 3 ERD cơ sở dữ liệu smartcoffee_pos

Bảng 3 Các bảng dữ liệu và ràng buộc chính

Bảng	Ràng buộc chính
store_settings	Thông tin quán in trên hóa đơn; chỉ có 1 dòng (CHECK id = 1).
users	Nhân viên; username duy nhất; password_hash; role giới hạn trong 5 vai trò.
categories, products	Món thuộc một danh mục; giá là số nguyên dương (VND); is_available báo tạm hết, is_active ẩn món.
dining_tables	Mã bàn duy nhất; sức chứa lớn hơn 0. Bàn trống hay có khách suy ra từ đơn đang mở.
orders	Đơn tại bàn bắt buộc có bàn, đơn mang đi không có bàn; mỗi bàn tối đa một đơn đang mở; total + discount = subtotal.
order_items	Số lượng lớn hơn 0; unit_price là giá lúc gọi; note ghi yêu cầu riêng; trạng thái riêng cho từng món.
payments	Một đơn có thể trả nhiều lần, nhiều cách; tiền khách đưa không nhỏ hơn số tiền trả.
invoices	Mỗi đơn tối đa một hóa đơn; số hóa đơn duy nhất; print_count đếm số lần in.

Ba quyết định thiết kế chính. Thứ nhất, trạng thái nằm ở từng món chứ không ở cả đơn, nên khách gọi thêm giữa chừng thì món mới vào hàng chờ mà món cũ không bị ảnh hưởng. Thứ hai, yêu cầu riêng như size, đá, đường ghi vào ô ghi chú, chưa làm bảng tùy chọn món để giữ bản 1 gọn. Thứ ba, thanh toán tách khỏi đơn để một đơn trả được bằng nhiều cách.

Ràng buộc "mỗi bàn chỉ có một đơn đang mở" dùng cột tự tính open_table_id: cột này bằng table_id khi đơn đang mở và bằng NULL khi đơn đã đóng; đặt UNIQUE trên cột

này thì hai đơn đang mở cùng bàn sẽ bị từ chối, còn đơn đã đóng không bị giới hạn. Chuyển bàn chỉ là đổi table_id của đơn đang mở; nếu bàn mới đang có khách, ràng buộc trên cũng từ chối.

Dữ liệu mẫu gồm thông tin quán, 5 tài khoản ứng với 5 vai trò, 4 danh mục, 8 món, 8 bàn ở 3 khu vực, 4 đơn (đã thanh toán, đang phục vụ, mang đi, đã hủy), 10 dòng món ở đủ các trạng thái, 3 lần thanh toán và 2 hóa đơn. Cuối file có 6 truy vấn mẫu: sơ đồ bàn, hàng chờ quầy pha chế, chuyển bàn, đối chiếu tổng tiền, doanh thu theo ngày và dữ liệu in hóa đơn. Cột password_hash hiện chứa giá trị tạm; giá trị thật sẽ tạo bằng password_hash() khi làm chức năng đăng nhập.

3.4 Thiết kế MVC

Cấu trúc dự kiến: public/index.php là điểm vào; core/ chứa Router, Controller, Model, Database và Auth; app/Models chứa User, Category, Product, DiningTable, Order, OrderItem, Payment, Invoice; app/Controllers chứa AuthController, ProductController, TableController, OrderController, KitchenController, PaymentController, InvoiceController, ReportController, UserController; app/Views chia theo vai trò (waiter, kitchen, cashier, admin).

Ví dụ luồng gọi món: Router → OrderController::addItem → kiểm tra người dùng là phục vụ, đơn đang mở, món còn bán → OrderItem model → PDO prepared statement → MySQL → trả JSON cho màn hình điện thoại. Màn hình quầy gọi KitchenController::queue vài giây một lần để lấy món mới.

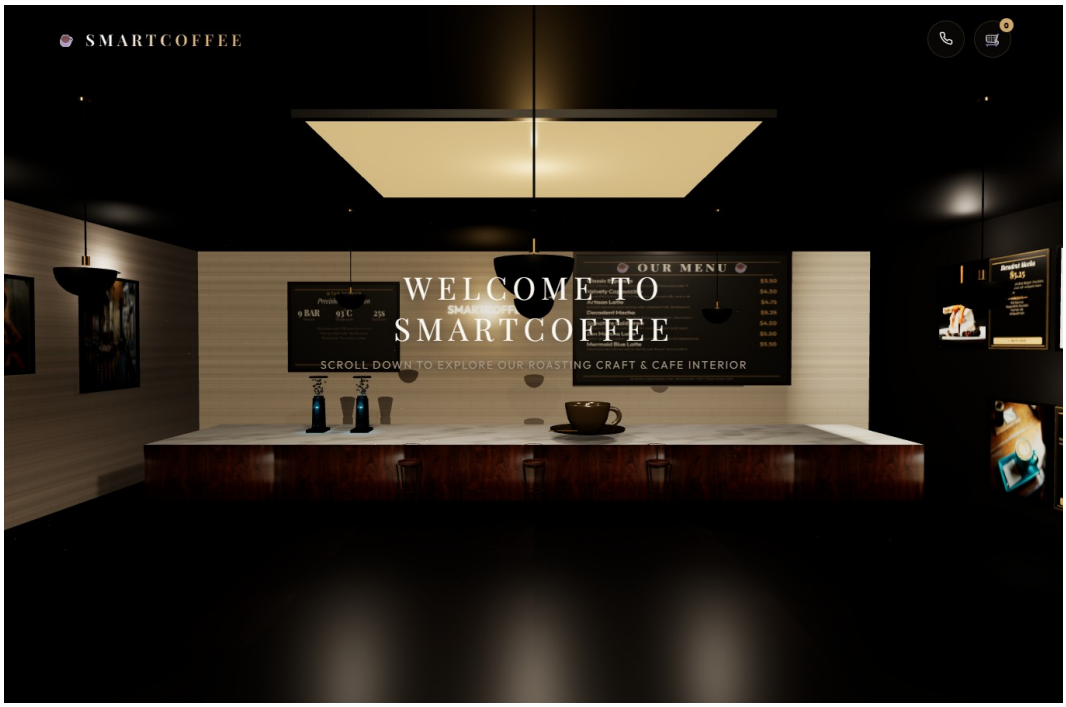
PHẦN 4 THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.1 Hiện trạng repository

Đường dẫn	Vai trò
database/smartcoffee_pos.sql	Script MySQL của phần mềm: 9 bảng theo ERD, dữ liệu mẫu, truy vấn mẫu.

Đường dẫn	Vai trò
app/Views/intro/, public/assets/intro/	Website giới thiệu: phần intro 3D (HTML, bundle JavaScript/CSS, tài nguyên).
app/Views/brunivo/, public/assets/website/	Website giới thiệu: trang chủ, giới thiệu, thực đơn, liên hệ, đặt bàn, blog.
app/Models/, app/Controllers/	Thư mục trống, chuẩn bị cho phần mềm PHP MVC.
start-smartcoffee.cjs, setup.bat	Máy chủ tĩnh bằng Node.js để chạy thử website giới thiệu.
README.md, docs/	Mô tả dự án, cách cài đặt, báo cáo DOCX/PDF.

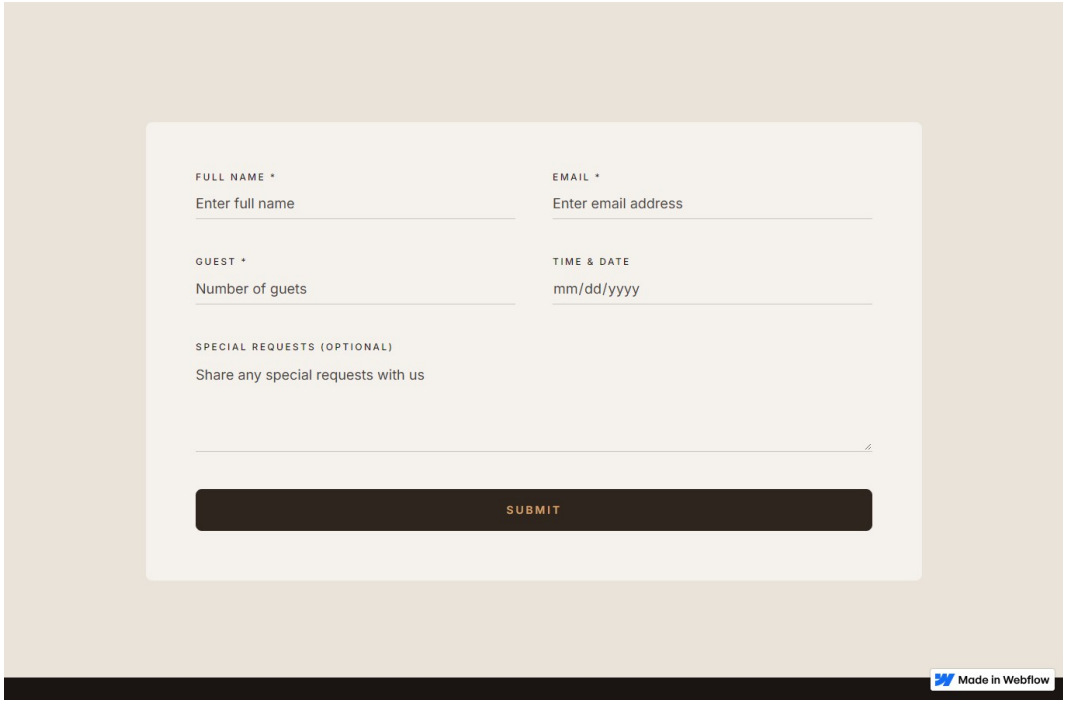
4.2 Website giới thiệu



Hình 4 Intro 3D của website giới thiệu khi chạy thử

Website giới thiệu gồm phần intro 3D có cảnh quán và chọn đồ uống, cùng các trang trang chủ, giới thiệu, thực đơn, chi tiết món, blog, liên hệ và đặt bàn. Giỏ hàng ở intro

chỉ lưu trong trình duyệt (localStorage); thông báo "ORDER CONFIRMED" là mô phỏng, không tạo đơn thật.



Hình 5 Form đặt bàn của website giới thiệu khi chạy thử

Form đặt bàn và liên hệ có kiểm tra bắt buộc nhập ở HTML nhưng chưa gửi dữ liệu về máy chủ; trường ngày thiếu thuộc tính name và số khách đang là ô nhập chữ. Nội dung mẫu của template (địa chỉ ở Brooklyn, giá USD, bài blog tiếng Anh) chưa được thay bằng thông tin của quán.

4.3 Nguồn tham khảo và sử dụng AI

Website giới thiệu được dựng trên giao diện Brunivo (Webflow) và intro Your-Cafe-3D, là template của bên thứ ba; theo hướng dẫn đi kèm, intro 3D là template bán trên Etsy với giấy phép do người bán cung cấp. Nhóm không xem các phần này là sản phẩm tự thiết kế, và cần kiểm tra giấy phép trước khi để repository công khai hoặc dùng cho mục đích thương mại.

AI được dùng để đọc mã nguồn, gợi ý đặc tả yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, viết script SQL và trình bày báo cáo. Nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra lại, hiểu và giải thích được các nội dung này khi bảo vệ.

PHẦN 5 KIỂM LỖI

5.1 Phạm vi và kết quả thực hiện

Website giới thiệu được kiểm tra ngày 13/11/2026: chạy bằng Node.js, gửi yêu cầu HTTP tới các trang và kiểm tra toàn bộ đường dẫn tài nguyên. Script cơ sở dữ liệu được kiểm tra ngày 14/11/2026 bằng SQLite sau khi chuyển cú pháp, chưa chạy trên MySQL thật.

Bảng 4 Kết quả kiểm tra thực tế

Mã	Thao tác	Kết quả
T01	Mở intro, nhấn ENTER EXPERIENCE	Mở được, thấy cảnh 3D.
T02	GET 33 trang của website giới thiệu	Tất cả trả 200.
T03	Kiểm tra 143 đường dẫn tài nguyên	Không có đường dẫn hỏng.
T04	Trang chủ ở khung 390 × 844	Không tràn ngang.
T05	POST tới trang đặt bàn	405; chưa có máy chủ xử lý đặt bàn.
T06	Nạp smartcoffee_pos.sql	Đủ 9 bảng, dữ liệu mẫu nạp được, không lỗi khóa ngoại.
T07	Đối chiếu tổng tiền đơn với các món chưa hủy và với thanh toán	Khớp ở tất cả các đơn.
T08	Mở đơn thứ hai cho bàn đang có đơn mở	Bị từ chối bởi ràng buộc UNIQUE.
T09	Tạo đơn tại bàn nhưng không có bàn	Bị từ chối bởi ràng buộc CHECK.
T10	Chuyển đơn đang mở sang bàn trống	Thành công; đơn nhận bàn mới.

Mã	Thao tác	Kết quả
T11	Truy vấn hàng chờ quầy pha chế	Chỉ hiện món "chờ" và "đang pha" của đơn đang mở, đúng thứ tự gọi.

Chưa kiểm thử đăng nhập, phân quyền, giao diện POS, in hóa đơn và hiệu năng vì các phần này chưa được lập trình.

5.2 Lỗi và giới hạn

Bảng 5 Lỗi và giới hạn cần xử lý

Mức	Vấn đề	Hướng xử lý
Cao	Phần mềm POS và quản trị chưa được lập trình.	Làm theo thứ tự: đăng nhập, quản lý món và bàn, gọi món, hàng chờ, thanh toán, hóa đơn, báo cáo.
Cao	Figma chưa có màn hình gọi món cho phục vụ và hàng chờ cho quầy; có module ngoài phạm vi.	Bổ sung hai màn hình, thu gọn theo phạm vi bản 1.
Vừa	Script SQL mới kiểm tra trên SQLite.	Nạp lại trên MySQL/XAMPP và chạy các truy vấn mẫu.
Vừa	Giấy phép template của website giới thiệu chưa rõ khi để repository công khai.	Kiểm tra giấy phép; nếu không cho phép thì chuyển repository sang riêng tư.
Thấp	Website giới thiệu còn nội dung mẫu và form chưa hoạt động.	Thay nội dung theo quán; nối form đặt bàn khi có backend.

5.3 Kế hoạch kiểm thử tiếp theo

Khi có phần mềm: kiểm tra mỗi vai trò chỉ vào được chức năng của mình; gọi món đã tạm hết; gọi thêm khi món cũ đang pha; hủy món đã pha xong; chuyển sang bàn đang có khách; thanh toán thiếu tiền, trả bằng hai cách; in lại hóa đơn; doanh thu ngày khớp

với tổng các hóa đơn. Ghi kết quả thực tế cho từng ca, không đánh dấu đạt chỉ vì đã viết ca kiểm thử.

PHẦN 6 ĐÓNG GÓI VÀ TRIỂN KHAI

6.1 Hướng dẫn cài đặt phiên bản hiện tại

Cơ sở dữ liệu: mở XAMPP, bật Apache và MySQL; vào phpMyAdmin, chọn Import, chọn database/smartcoffee_pos.sql rồi Go. Database smartcoffee_pos xuất hiện với 9 bảng. Script bắt đầu bằng DROP DATABASE IF EXISTS nên chạy lại sẽ xóa dữ liệu cũ.

Website giới thiệu: cài Node.js LTS, tải repository, chạy setup.bat (Windows) hoặc lệnh node start-smartcoffee.cjs, mở địa chỉ in ra (mặc định http://127.0.0.1:4178/). Không mở trực tiếp file HTML bằng file://.

6.2 GitHub và hồ sơ nộp bài

Repository: https://github.com/TuanDev007/SmartCoffee. README mô tả dự án, cách cài đặt và hiện trạng. Báo cáo DOCX/PDF nằm trong thư mục docs. Chưa có tài khoản demo vì chưa lập trình đăng nhập; tài khoản mẫu trong script SQL (admin, quanly, thungan, phucvu, phache) sẽ dùng làm tài khoản demo khi có phần mềm.

6.3 Phương án triển khai

Khi hoàn thành, phần mềm chạy trên hosting có PHP và MySQL hoặc trên một máy tính đặt tại quán trong mạng nội bộ; điện thoại, máy tính bảng và máy thu ngân truy cập qua Wi-Fi của quán; máy in nhiệt nối với máy thu ngân. Cấu hình database đặt ngoài mã công khai, bật HTTPS khi chạy trên Internet.

PHẦN 7 KẾT LUẬN

7.1 Kết quả đạt được

Giai đoạn 1 đã chốt đề tài là phần mềm quản trị và POS gọi món cho một quán cà phê, với phạm vi rõ ràng; đặc tả 13 yêu cầu chức năng và các yêu cầu phi chức năng; Use Case; thiết kế giao diện quản trị trên Figma; ERD 9 bảng và script MySQL có dữ liệu

mẫu, các ràng buộc nghiệp vụ chính đã được kiểm tra; website giới thiệu chạy được ở mức frontend.

7.2 Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế lớn nhất là phần mềm POS và quản trị chưa được lập trình, nên chưa có demo nghiệp vụ. Thiết kế Figma cần bổ sung màn hình gọi món và hàng chờ quầy. Website giới thiệu dựa trên template, còn nội dung mẫu.

Hướng tiếp theo, mỗi vòng một tuần: dựng khung PHP MVC và đăng nhập; quản lý món, danh mục, bàn; gọi món trên điện thoại và hàng chờ quầy; thanh toán, in hóa đơn; báo cáo doanh thu; sau cùng là kiểm thử và triển khai.

PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU NỘP BÀI

Bảng 6 Đối chiếu yêu cầu nộp bài

Yêu cầu	Trạng thái
Báo cáo DOCX và PDF	Có, trong thư mục docs của repository.
SRS, Actor, Use Case	Có: 13 yêu cầu chức năng, 5 vai trò, sơ đồ Use Case và 3 luồng chính.
Thiết kế UI/UX	Có trên Figma; còn thiếu màn hình gọi món và hàng chờ quầy.
ERD và cơ sở dữ liệu MySQL	Có database/smartcoffee_pos.sql: 9 bảng theo ERD, dữ liệu mẫu.
Prototype chạy thực tế	Website giới thiệu chạy được; phần mềm POS chưa có giao diện chạy được.
README mô tả dự án và cài đặt	Có.
Tài khoản demo	Chưa có vì chưa lập trình đăng nhập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] FPT Polytechnic. WEB212 – Phát triển dự án website với AI, yêu cầu Assignment Giai đoạn 1.

[2] Mẫu báo cáo dự án 1 của FPT Polytechnic.

[3] Repository SmartCoffee: https://github.com/TuanDev007/SmartCoffee.

[4] File thiết kế Figma của nhóm (màn hình quản trị SmartCoffee).

[5] Thông tin nguồn và giấy phép giao diện trong app/Views/brunivo/template-info/licenses.html và docs/HUONG-DAN-INTRO.txt.